



ELETTROMAGNETISMO

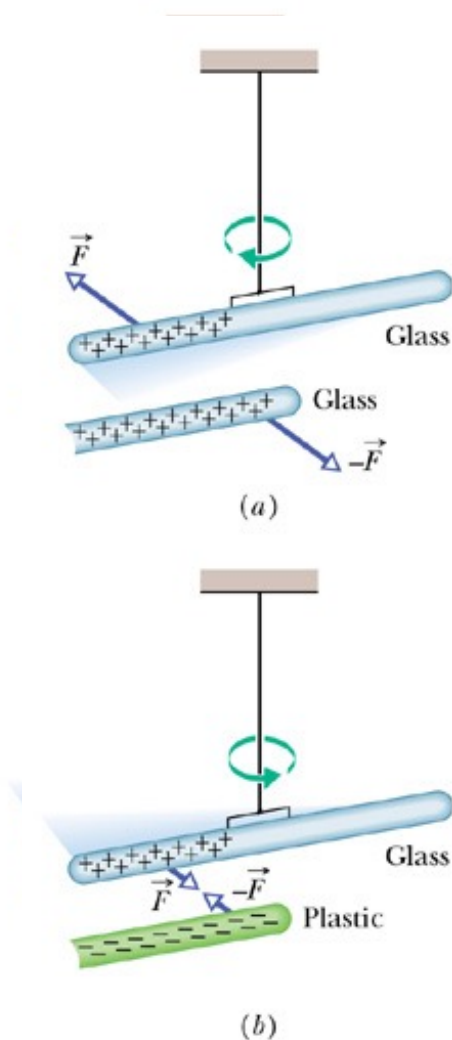
Argomenti

- **ELETTROSTATICA**
- **CORRENTE ELETTRICA**
- **MAGNETISMO**

Carica elettrica

- I primi studi di cui si ha notizia sui fenomeni di natura elettrica risalgono agli antichi greci
 - Una bacchetta di ambra (**ambra = electron**) strofinata con un panno di lana ha la proprietà di attirare piccole pagliuzze
- Molti fenomeni elettrici sono facilmente osservabili in natura e nella vita di tutti i giorni
 - I fulmini sono scariche elettriche tra le nubi ed il suolo
 - Quando si scende da un'automobile, spesso capita di sentire una "scossa"
- La **carica elettrica** è una caratteristica intrinseca delle particelle fondamentali che costituiscono la materia
- In natura esistono due tipi di cariche elettriche: cariche **positive** e cariche **negative**
- La materia, normalmente, si presenta in uno stato elettricamente neutro: le cariche positive sono bilanciate da quelle negative
- I corpi carichi esercitano delle forze tra di loro

Forze elettriche



Due bacchette di vetro strofinate con un panno di seta si respingono.

Una bacchetta di vetro strofinata con un panno di seta ed una bacchetta di plastica strofinata con un pezzo di pelle si attraggono.

Per effetto dello strofinio con la seta, cariche negative (elettroni) lasciano il vetro, su cui rimane un eccesso di carica positiva, e passano alla seta, che si carica negativamente. Analogamente, c'è un movimento di elettroni dalla pelle alla plastica, che resta carica negativamente, lasciando un eccesso di carica positiva sulla pelle.

Cariche di segno opposto si attraggono, mentre cariche dello stesso segno si respingono.

Durante questo processo, la carica elettrica totale rimane costante.

Serie triboelettrica

cuoio
pelle coniglio
vetro
capello umano
nylon
lana
fur
piombo
seta
alluminio
carta
cotone
acciaio
legno
ambra
gomma
nickel,rame
ottone,argento
oro,platino
poliestere
stirene
poliuretano
polietilene(scotch)
PVC
silicone
teflon



Conduttori e isolanti

- **Conduttori** = corpi in cui sono presenti cariche che possono muoversi liberamente nel materiale
 - Nei **metalli** le cariche libere sono gli elettroni di conduzione
 - Nelle **soluzioni elettrolitiche** le cariche libere sono gli ioni positivi e negativi
- **Isolanti** = corpi in cui le cariche elettriche non possono muoversi liberamente, ma sono vincolate dal legame chimico
 - Esempi di isolanti sono la **plastica**, la **gomma**, etc.
- La **Terra** può essere immaginata come un enorme conduttore
 - Se un corpo carico è collegato a terra mediante un conduttore, le cariche in eccesso tendono a neutralizzarsi ed il corpo si scarica

Quantizzazione della carica elettrica

- L'esperimento di **Millikan** dimostrò che la carica elettrica è quantizzata, cioè può assumere soltanto dei valori che siano **multipli interi** dell'unità di carica elementare $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{C}$ (e =carica dell'elettrone):

$$q = ne \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$$

- La quantizzazione della carica non è osservabile nei fenomeni su grande scala
 - Esempio: una carica molto piccola su scala macroscopica di **1pC** contiene $6,2 \times 10^6$ cariche elettroniche
- Il **protone** e l'**elettrone** hanno carica in modulo pari ad e
- Esistono particelle subnucleari (i **quark**) che hanno cariche di $\pm e/3$ e $\pm 2e/3$, per cui il quanto di carica è in effetti pari a $e/3$

Conservazione della carica elettrica

- Il principio di conservazione della carica elettrica, formulato da Franklin, è valido sia su scala macroscopica che su scala atomica e nucleare
 - Quando si carica una bacchetta di vetro per strofinio su un panno di lana, si ha un flusso di elettroni dal vetro alla lana. La carica positiva che compare sul vetro è in modulo pari alla carica negativa che compare sulla lana
 - La conservazione della carica è rispettata anche nei processi nucleari, come i decadimenti radioattivi, e nei processi che coinvolgono le particelle elementari, come l'annichilazione e la produzione di coppie

Legge di Coulomb

La forza di interazione tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 è chiamata Forza di Coulomb. Ha modulo:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

dove $k=9 \times 10^9 \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ è una costante chiamata **costante di Coulomb**

Ha direzione uguale alla retta che congiunge le due cariche puntiformi.

E' repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno, attrattiva se hanno diverso segno.

Unità di misura

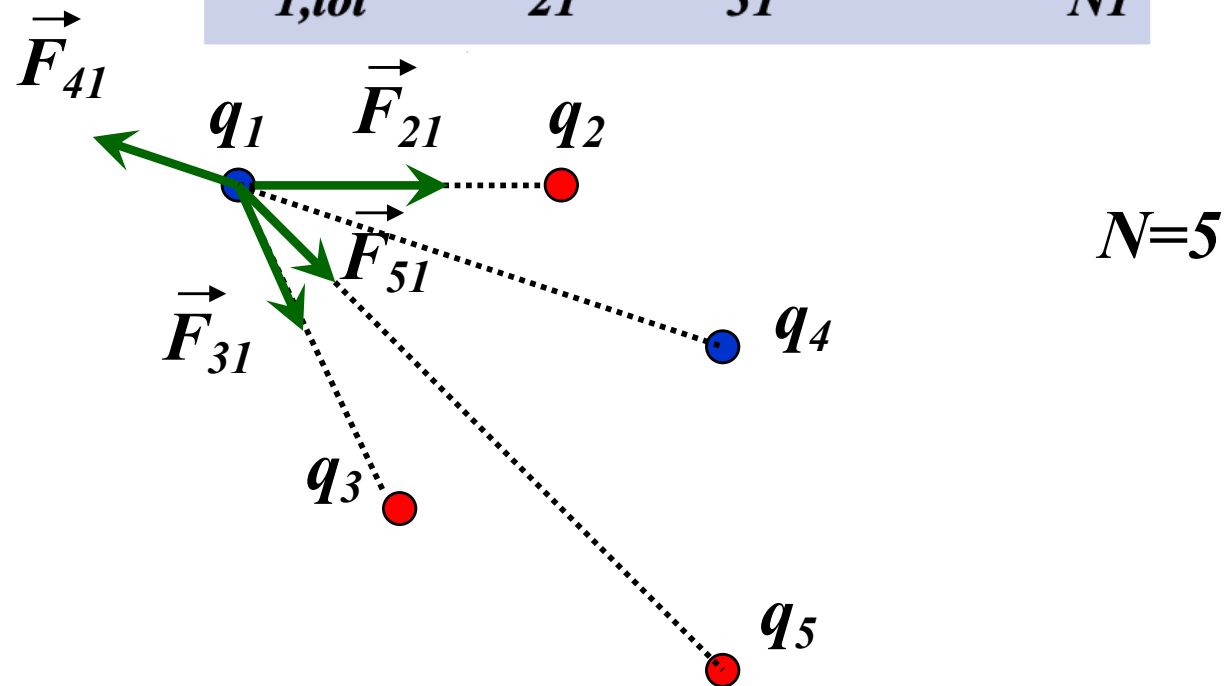
- L'unità di misura della carica elettrica nel SI è il Coulomb (C)
 - La costante k vale $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$
- Per semplificare molte formule è conveniente esprimere la costante k come $k=1/(4\pi\epsilon_0)$ dove $\epsilon_0=8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$ costante dielettrica nel vuoto

Principio di sovrapposizione

Consideriamo un sistema di cariche elettriche $q_1, q_2, \dots, q_N$. Qual è la forza totale elettrica agente su q_1 ?

Principio di sovrapposizione: la forza totale agente su una carica è data dalla somma vettoriale di tutte le forze esercitate su di essa dalle varie cariche del sistema

$$\vec{F}_{1,tot} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \dots + \vec{F}_{N1}$$



Esempio

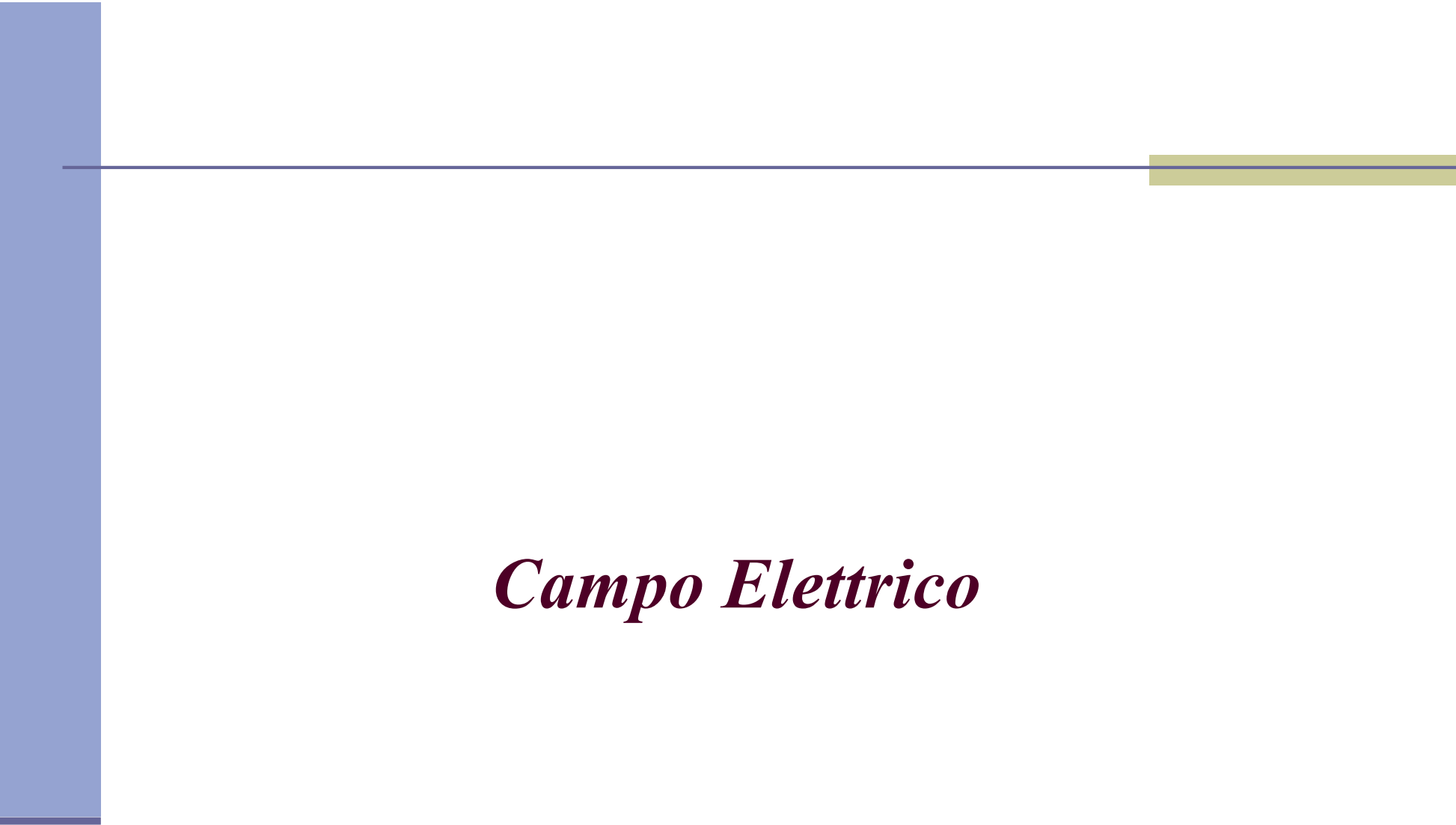
Due goccioline d'acqua, aventi un'identica carica di $-1,00 \times 10^{-16} \text{ C}$ hanno i loro centri distanti $1,00 \text{ cm}$. Calcolare l'intensità della forza elettrostatica presente tra di loro. A quanti elettroni corrisponde la carica posseduta da ciascuna goccia?

Modulo della forza elettrostatica:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = 9,00 \times 10^{-19} \text{ N}$$

Numero di elettroni:

$$n_e = \frac{|q_1|}{e} = \frac{1,00 \times 10^{-16} \text{ C}}{1,60 \times 10^{-19} \text{ C}} = 625 \text{ elettroni}$$



Campo Elettrico

Azione a distanza e campo elettrico

- Consideriamo una carica di prova q_0 in una regione di spazio in cui è presente un'altra carica Q
- Su q_0 agisce una forza data dalla legge di Coulomb:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q||q_0|}{r^2}$$

Teoria dell'azione a distanza: la carica q_0 risente **istantaneamente** di eventuali variazioni della carica Q

Teoria di campo: la carica Q genera un **campo elettrico** in tutti i punti dello spazio, e la forza agente sulla carica q_0 è dovuta al campo elettrico generato da Q , **che esiste a prescindere da q_0** . Poichè il campo si propaga con **velocità finita** (pari alla velocità della luce), la carica q_0 non si accorge istantaneamente di una eventuale variazione di Q , ma dopo il tempo necessario per la propagazione del campo

Campo elettrico

- Consideriamo un sistema di cariche, che genera un campo elettrico in tutti i punti dello spazio
- Per valutare il campo elettrico in un punto P si introduce in P una **carica di prova** (o esploratrice) q_0
- La carica di prova deve essere **sufficientemente piccola** in modo da non perturbare il campo generato dalle cariche di partenza
- Si definisce il campo elettrico nel punto P come rapporto tra la forza agente sulla carica di prova e la stessa carica di prova:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- Il vettore campo elettrico non dipende dal segno della carica di prova

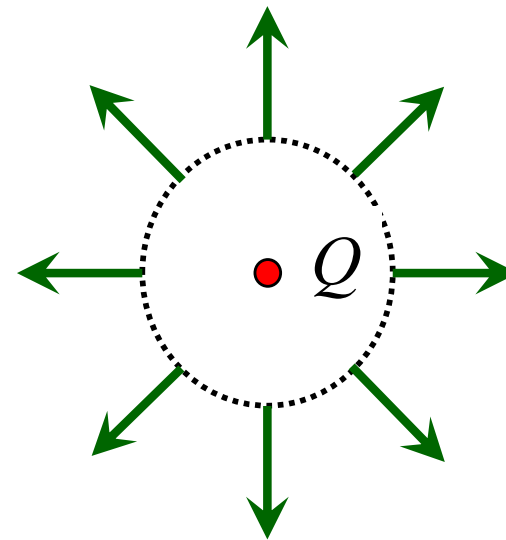
Campo di una carica puntiforme

Calcoliamo il campo elettrico generato da una carica puntiforme Q in tutti i punti dello spazio

La forza agente su una carica di prova q_0 è data da:

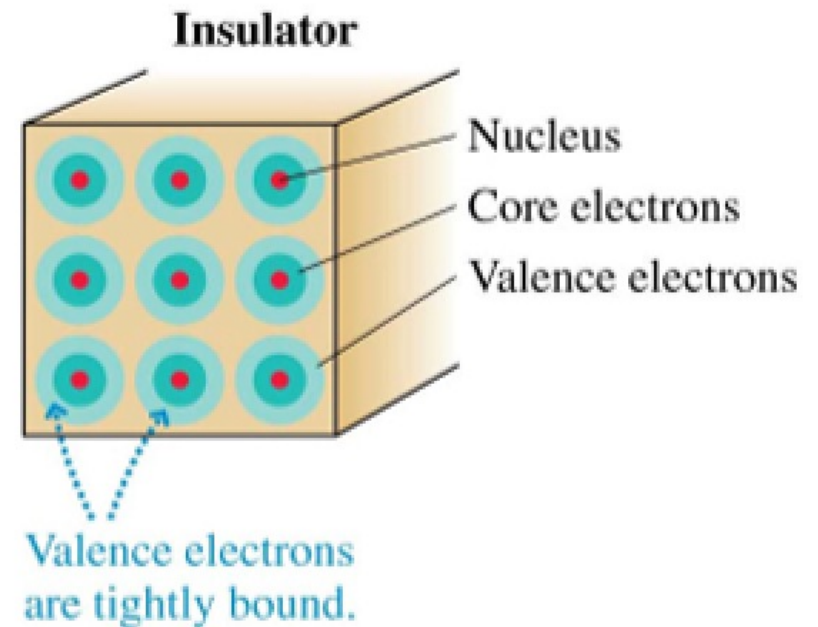
$$\vec{F} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q q_0}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)$$

- Il modulo del campo decresce col quadrato della distanza r dalla carica q ed è costante su tutti i punti di una superficie sferica di raggio r centrata sulla carica Q
- Il campo ha direzione radiale, uscente se $Q > 0$, entrante se $Q < 0$

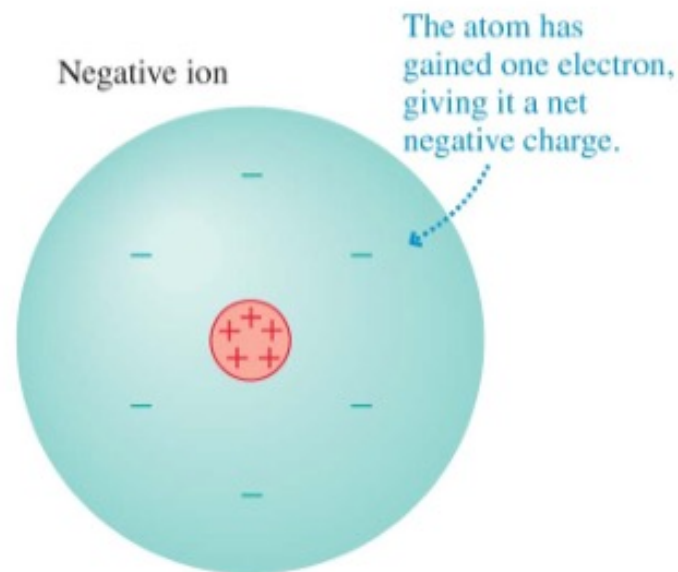
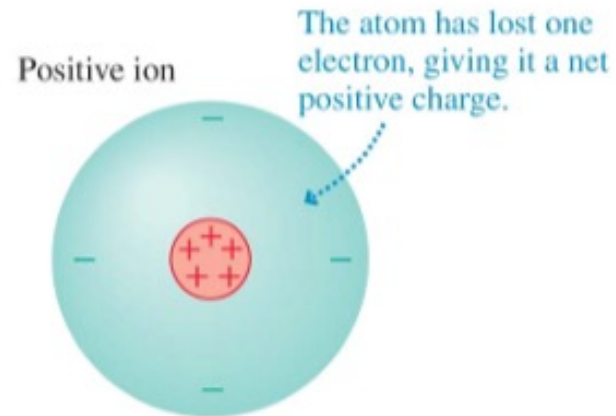


Isolanti

- In un materiale isolante gli elettroni sono tutti fortemente legati ai nuclei positivi e non sono liberi di muoversi
- Caricando un isolante per strofinio si generano delle zone con molecole di ioni sulla superficie, ma queste zone sono fisse, non sono libere di muoversi



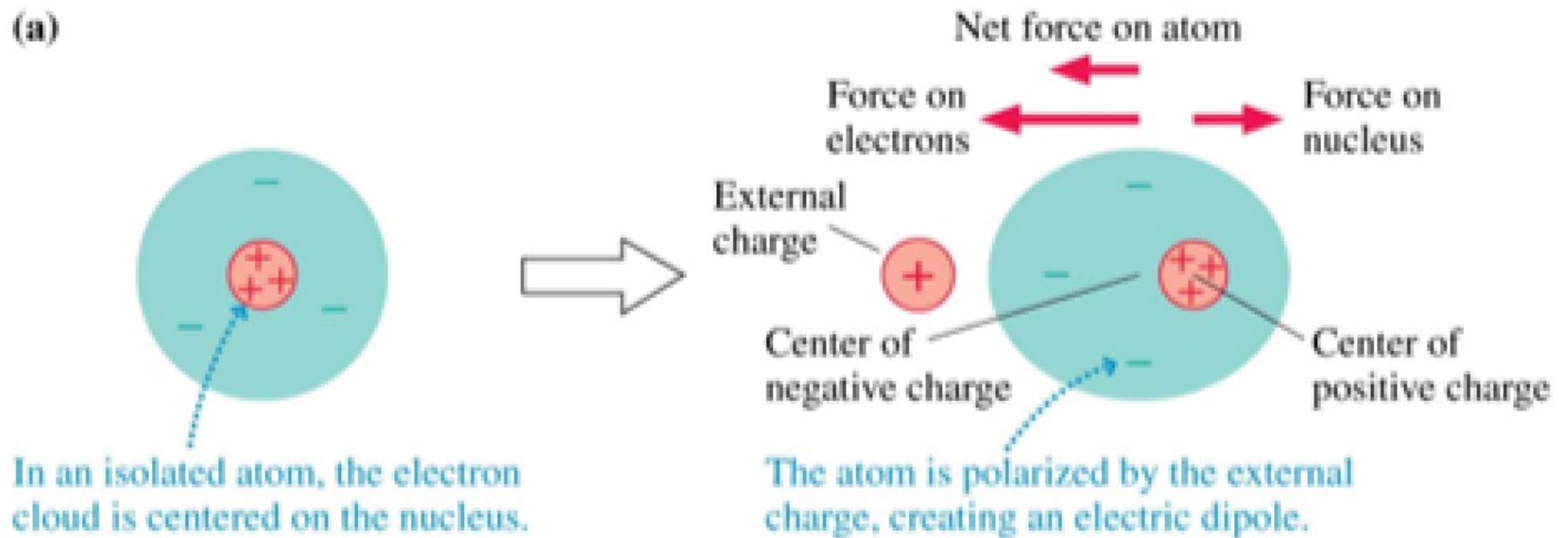
Ioni positivi e negativi



Il dipolo elettrico

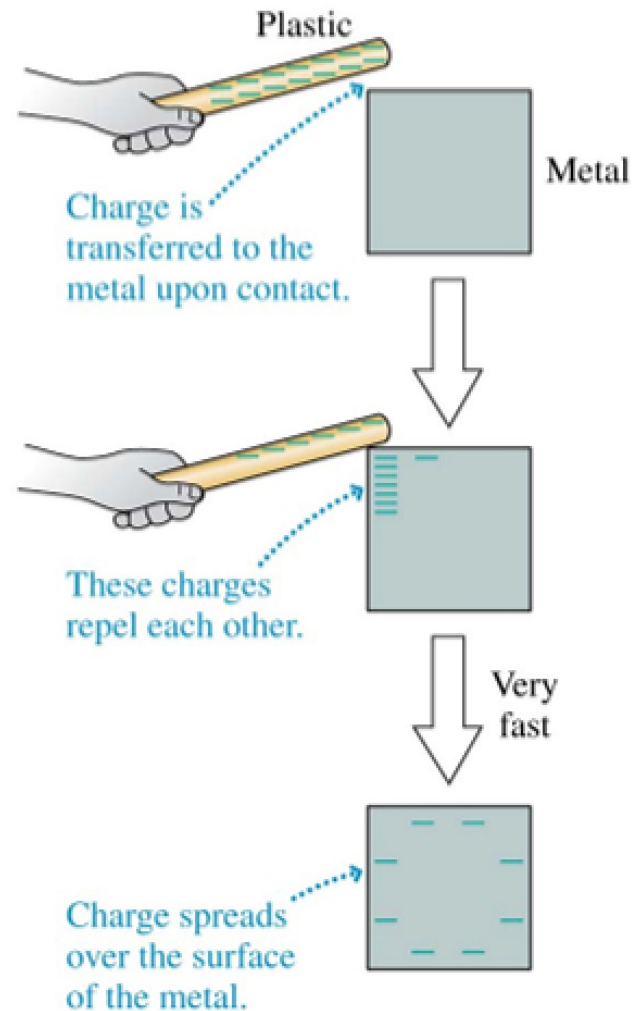
Un atomo neutro si polarizza se posto vicino ad una carica esterna, e forma un dipolo elettrico

(a)



Conduttori

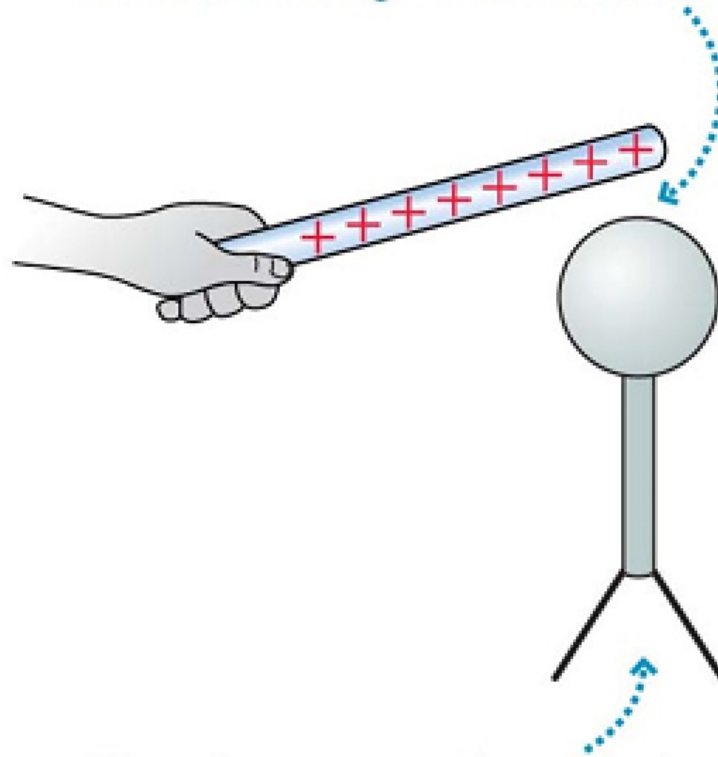
Carica per contatto di un conduttore usando una bacchetta carica



Elettrizzazione per induzione

Avvicinando una bacchetta carica ad un elettroscopio le sue foglie si allontanano tra di loro. Perché?

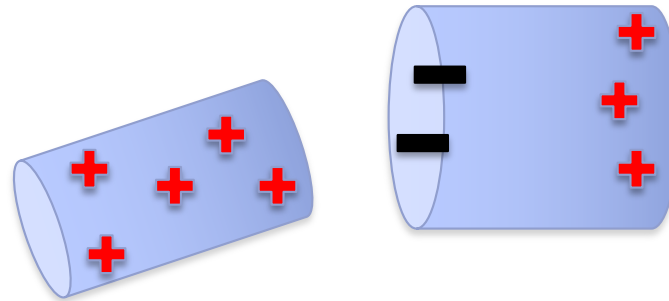
Bring a positively charged glass rod close to an electroscope without touching the sphere.



The electroscope is neutral, yet the leaves repel each other. Why?

Induzione elettrostatica

Supponiamo di avere un conduttore neutro e di avvicinare ad esso, molto lentamente, un conduttore carico positivamente.

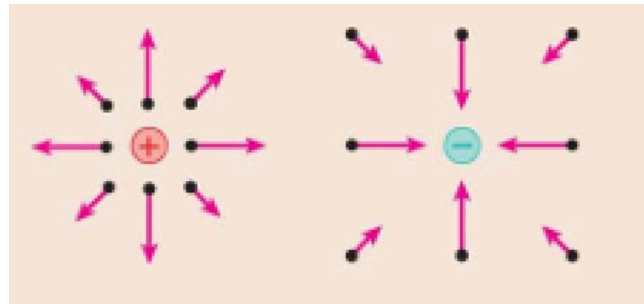


Se si riallontana il corpo carico, la distribuzione di carica del corpo neutro, ritorna ad essere quella iniziale.

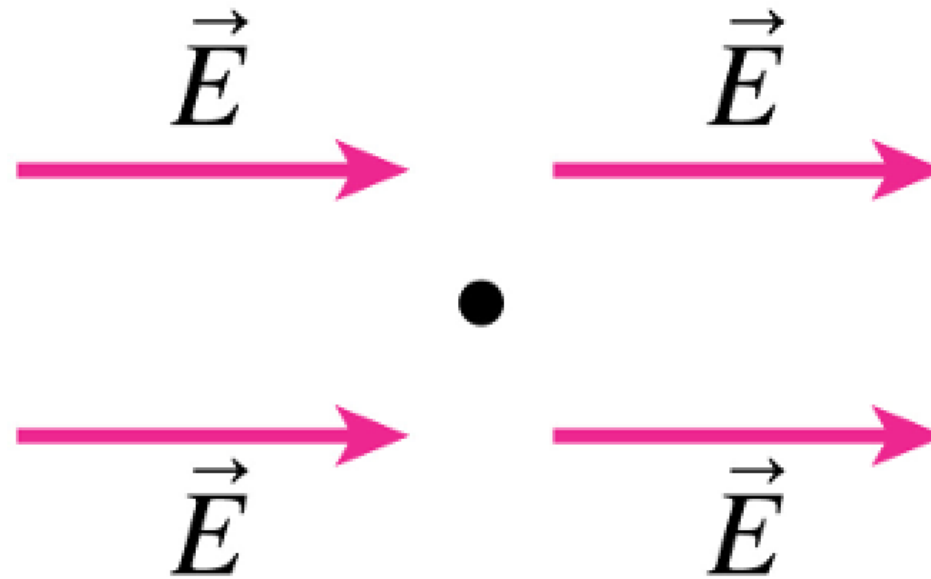
Un conduttore carico induce su di un conduttore neutro la comparsa di cariche, distribuite spazialmente in maniera differente, ma sempre tali che la loro somma algebrica rimanga nulla su tutto lo spazio occupato dal conduttore e sulla sola superficie del conduttore. Il fenomeno si chiama **induzione elettrostatica** e la carica che compare sul conduttore neutro si chiama **carica indotta**.

Il modello di campo

- Il campo elettrico esiste in ogni punto dello spazio
- Un vettore campo elettrico rappresenta il campo in un determinato punto (localizzato sulla coda della freccia)



Esempio



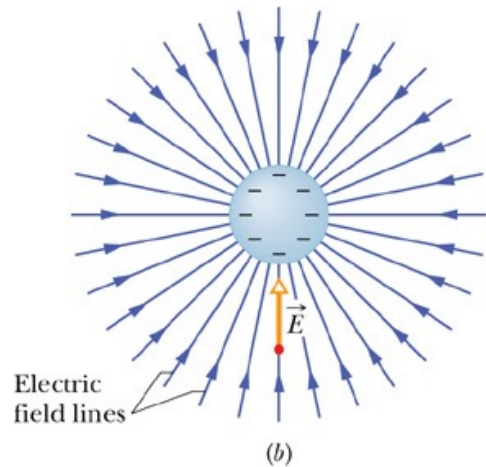
Un elettrone viene posto in un campo elettrico uniforme, nella posizione marcata con un punto. La forza che agisce sull'elettrone è diretta:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Verso destra | 2. Verso sinistra |
| 3. E' nulla | 4. Non abbiamo abbastanza informazioni |

Linee del campo elettrico (o linee di forza)

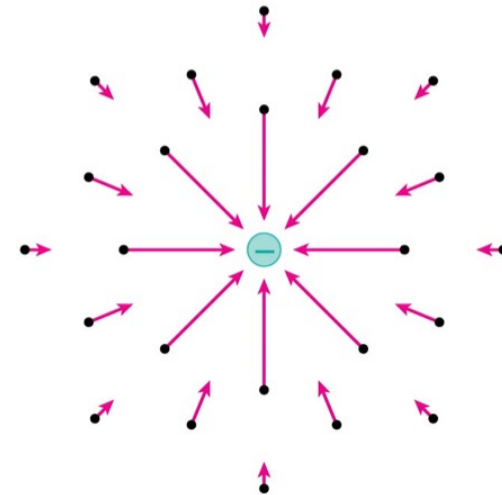
- Faraday introdusse la rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le **linee di campo** (o **linee di forza**)
- Attraverso le linee di campo è possibile determinare direzione e verso del campo elettrico di varie **distribuzioni di carica** nello spazio più facilmente
- Ad esempio: campo di un dipolo (non semplice da rappresentare come campo di una carica puntiforme)
- **Linea di campo**: è una linea costruita in maniera da essere in ogni suo punto tangente al vettore campo elettrico
- Le linee del campo elettrico escono dalle cariche positive (sorgenti) ed entrano nelle cariche negative (pozzi)
- **Convenzione di Faraday**: il numero di linee di campo che attraversano una superficie di area unitaria ad esse perpendicolare è proporzionale all'intensità del campo

Campo di una carica puntiforme



Linee di campo

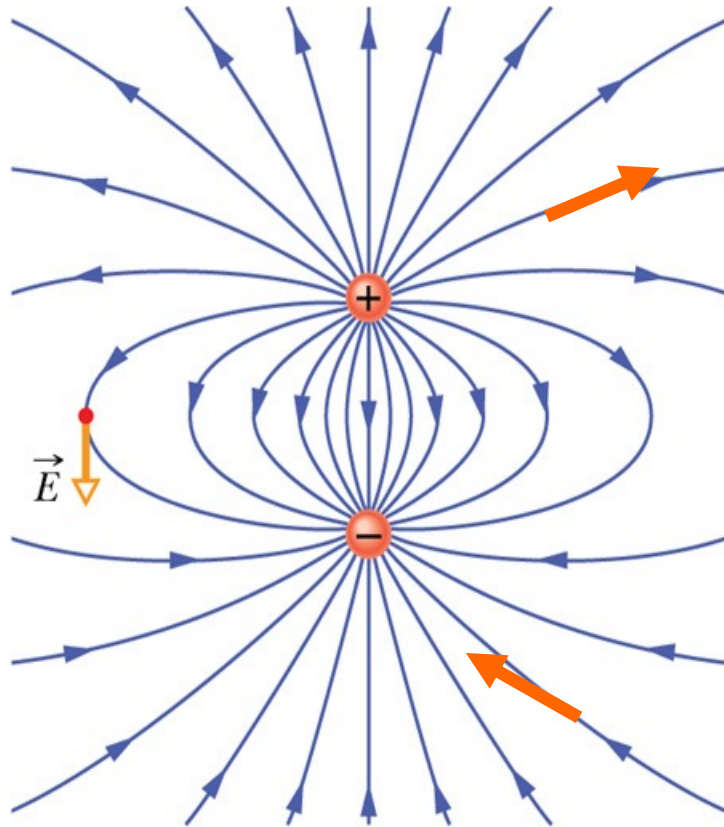
Il campo E è sempre tangente alla linea di campo



Modello di campo

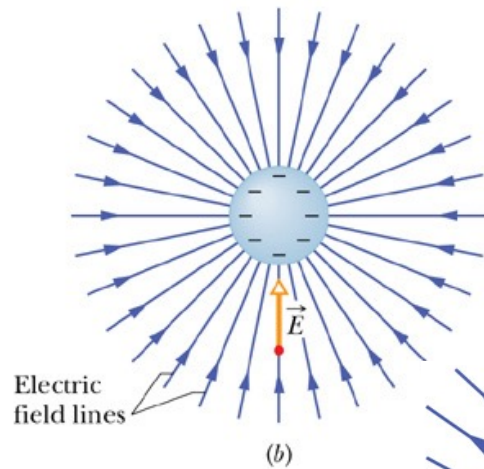
Il campo elettrico di una carica negativa puntiforme

Campo del dipolo elettrico



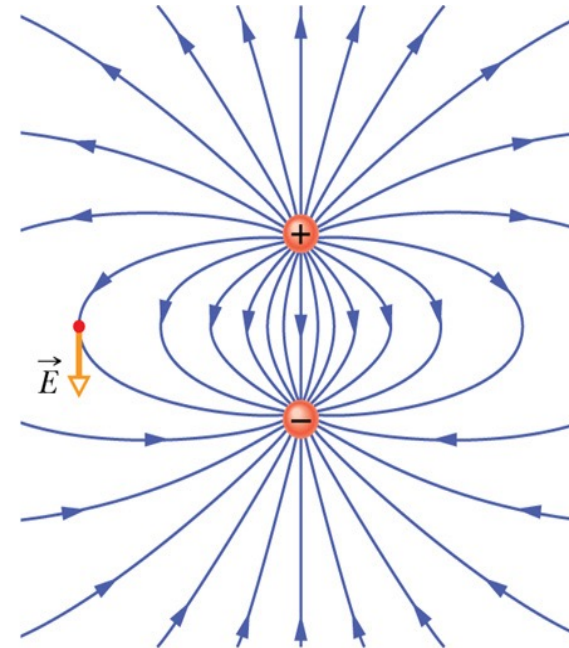
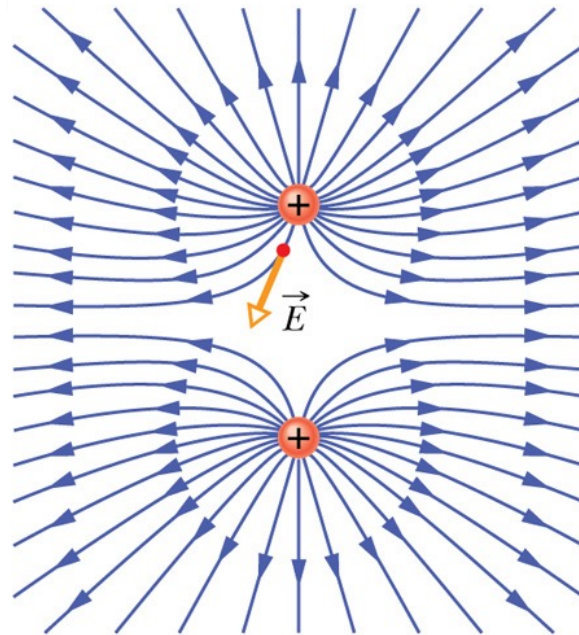
Il campo E è sempre tangente alla linea di campo

Esempi di rappresentazioni con le linee di campo



*due cariche
puntiformi
positive*

*carica
puntiforme
negativa*



*due cariche
puntiformi di
segno opposto
(dipolo
elettrico)*

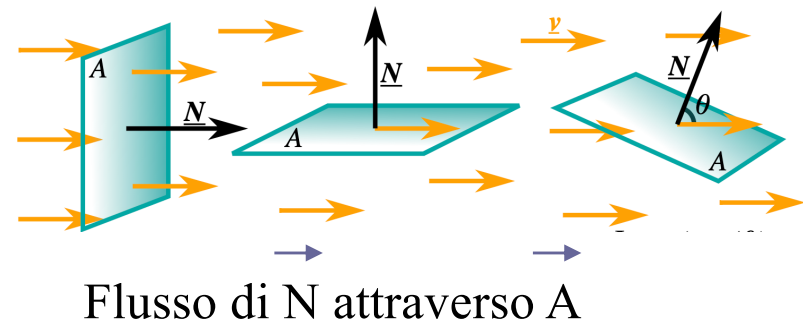
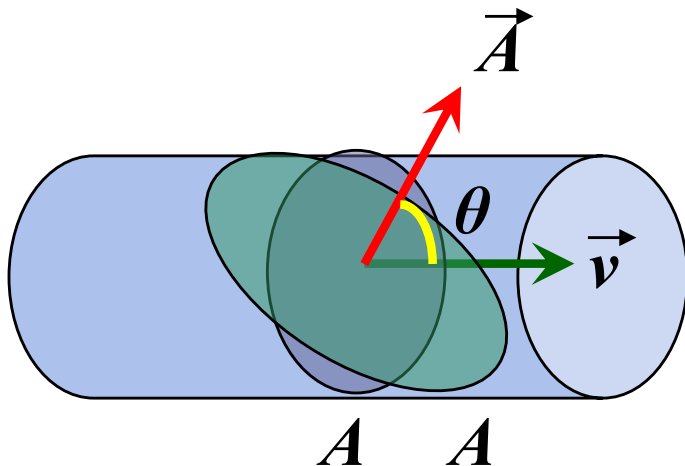
Flusso

- Consideriamo un fluido che scorre in un tubo con velocità $\vec{v}$
- Consideriamo inoltre una sezione A del tubo ortogonale a $\vec{v}$

Flusso attraverso la superficie A : $\Phi = A\vec{v}$

Come si definisce il flusso se A non è perpendicolare a $\vec{v}$?

1. si introduce il vettore $\vec{A}$, di modulo pari ad A , perpendicolare alla superficie
2. il flusso è definito come prodotto scalare: $\Phi = \vec{A} \cdot \vec{v} = A v \cos \theta$



Flusso di un campo vettoriale

- La definizione di flusso, data per il campo delle velocità di un fluido, può essere estesa a qualsiasi campo vettoriale $\vec{v}$
- Come si definisce il flusso se la superficie A ha forma arbitraria ed il campo vettoriale varia da punto a punto?

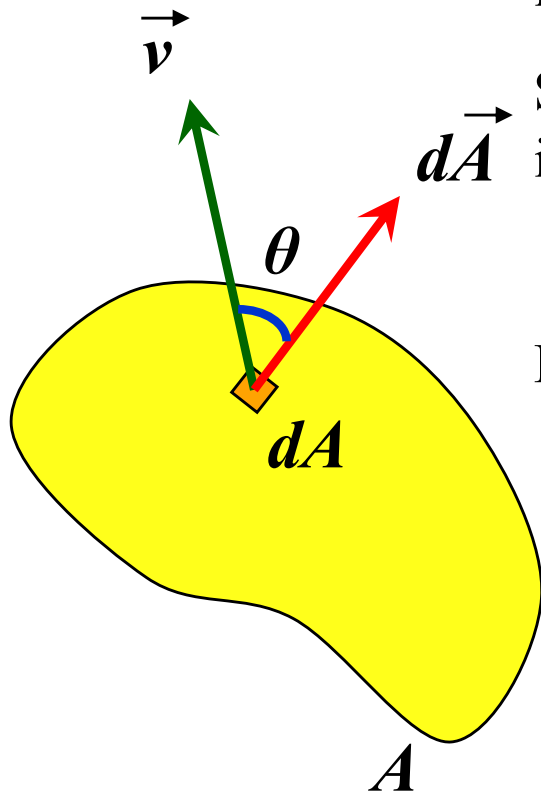
Si scompone A in elementi di area infinitesima dA su cui $\vec{v}$ è costante

Si calcola per ciascun elemento infinitesimo il flusso elementare:

$$d\Phi = \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Il flusso totale è dato dall'integrale:

$$\Phi = \int d\Phi = \int \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int v dA \cos\theta$$



Flusso del campo elettrico

La definizione di flusso, valida per qualsiasi campo vettoriale, può essere data anche nel caso del **campo elettrico**:

$$\Phi = \int d\Phi = \int \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int v dA \cos\theta$$

Se la superficie è **chiusa** (superficie gaussiana) il flusso si calcola come integrale chiuso:

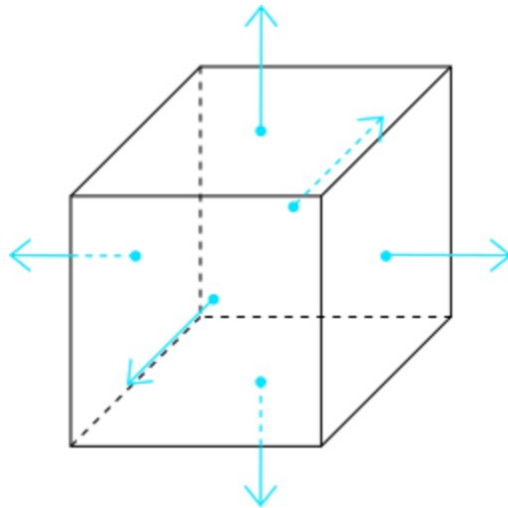
$$\Phi_E = \oint d\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E dA \cos\theta$$

Flusso del campo elettrico

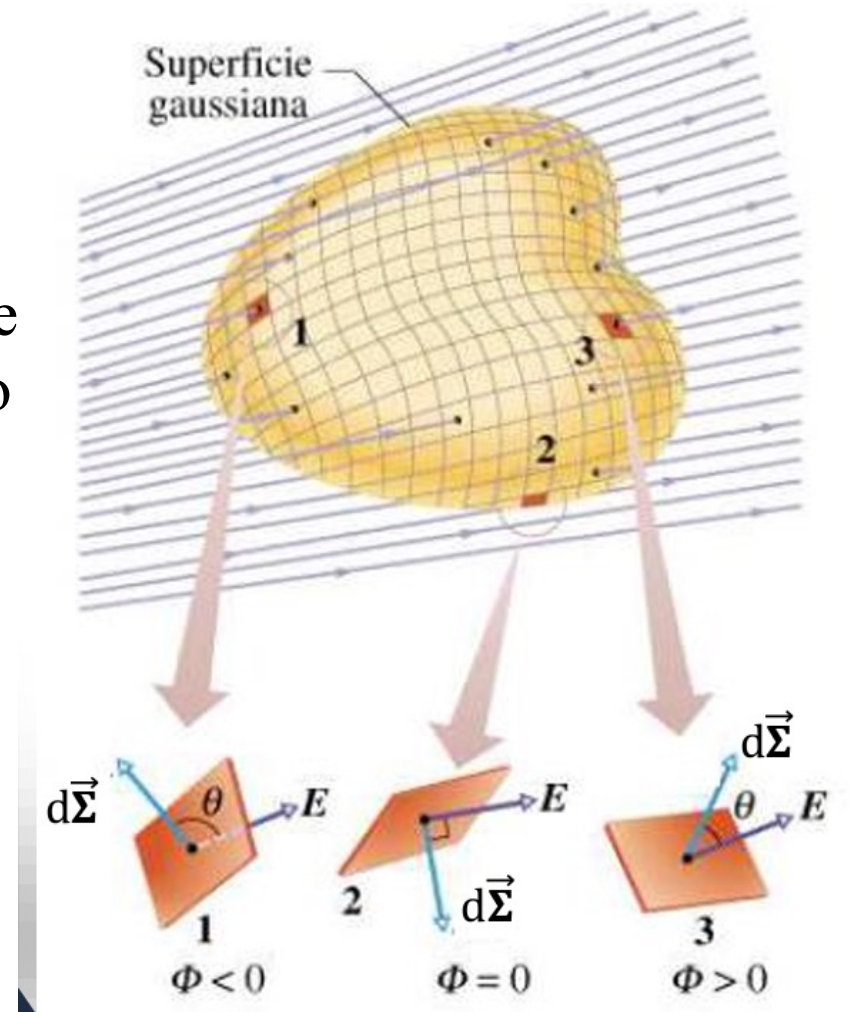
$$\Phi_E = \oint d\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E dA \cos\theta$$

Nel caso di superfici chiuse, il vettore superficie è definito in modo tale che

il verso positivo della normale è sempre quello rivolto esternamente alla superficie (i vettori $d\vec{A}$ vanno orientati sempre verso l'esterno)



Vettore superficie - Superficie chiusa.



In questa figura la superficie è indicata con Σ anziché con A

Teorema di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è espresso dalla relazione:

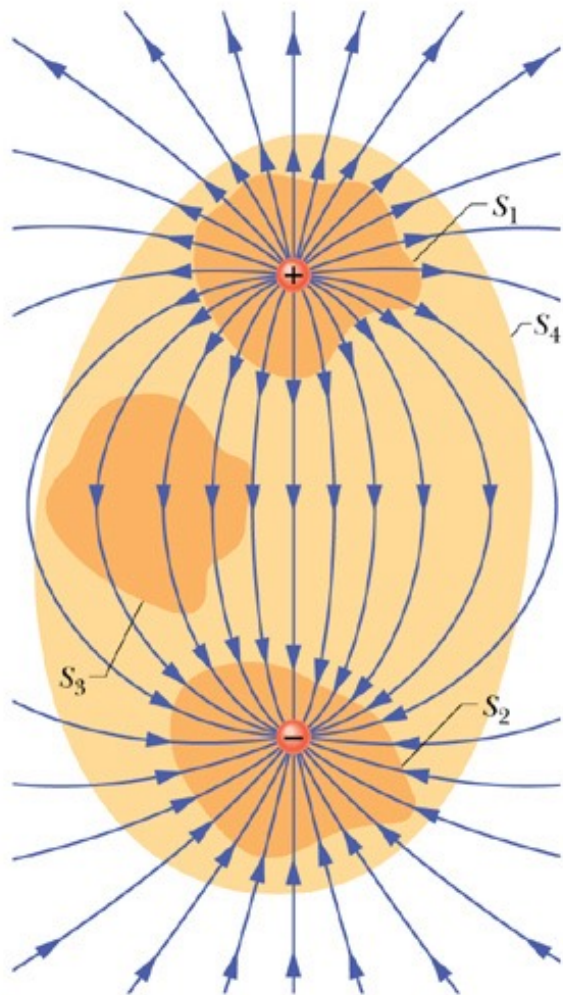
$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

dove q_{int} è la somma algebrica delle cariche interne alla superficie

- ❖ La superficie chiusa attraverso cui si calcola il flusso è una **superficie geometrica**, che **non necessariamente coincide** con una **superficie fisica**
- ❖ Il flusso del campo elettrico **non dipende dalle posizioni delle cariche** all'interno della superficie, ma solo dalla loro somma algebrica
- ❖ Il teorema di Gauss permette di calcolare il campo elettrico generato da distribuzioni di cariche che presentano particolari simmetrie

Linee di campo e flusso

Consideriamo il campo elettrico generato da un dipolo (cariche puntiformi $+q$ e $-q$), rappresentato tramite le linee di campo



Con la rappresentazione di Faraday, il flusso del campo elettrico attraverso una superficie è proporzionale al numero di linee di campo che la attraversano (vengono contate come positive le linee uscenti, negative quelle entranti)

S_1 : $q_{\text{int}} > 0$, $\Phi_E > 0$: le linee di forza sono tutte uscenti dalla superficie

S_2 : $q_{\text{int}} < 0$, $\Phi_E < 0$: le linee di forza sono tutte entranti nella superficie

S_3, S_4 : $q_{\text{int}} = 0$, $\Phi_E = 0$: per ogni linea di forza entrante nella superficie ce ne è una uscente

Unità di misura per campo elettrico e flusso

- Il campo elettrico è una grandezza derivata
- L'equazione dimensionale del campo elettrico è $[E]=[MLT^{-3}I^{-1}]$
- L'unità di misura del campo elettrico nel SI è il **Newton/Coulomb** (N/C)
 - Spesso, invece che in N/C, nel SI il campo elettrico è espresso in V/m (**Volt/metro**) sfruttando l'unità di misura del potenziale elettrico
 - Le due unità di misura sono fra loro equivalenti:
 - $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$
- Il flusso del campo elettrico ha equazione dimensionale $[\Phi]=[ML^3T^{-3}I^{-1}]$
- L'unità di misura del flusso nel SI è il $(\text{N/C}) \times \text{m}^2$

Densità di carica

- *Come nel caso delle distribuzioni continue di massa, è possibile avere una distribuzione continua di carica e definire le densità di carica:*

- *Densità volumetrica di carica:*

$$\rho = \frac{dq}{dV}, \rho_{\text{omog.}} = \frac{q}{V} \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

- *Densità superficiale di carica:*

$$\sigma = \frac{dq}{dS}, \sigma_{\text{omog.}} = \frac{q}{S} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

- *Densità lineare di carica:*

$$\lambda = \frac{dq}{dl}, \lambda_{\text{omog.}} = \frac{q}{L} \left[\frac{C}{m} \right]$$

Conduttore carico in equilibrio elettrostatico

Il teorema di Gauss consente di dimostrare un importante teorema relativo ai conduttori isolati:

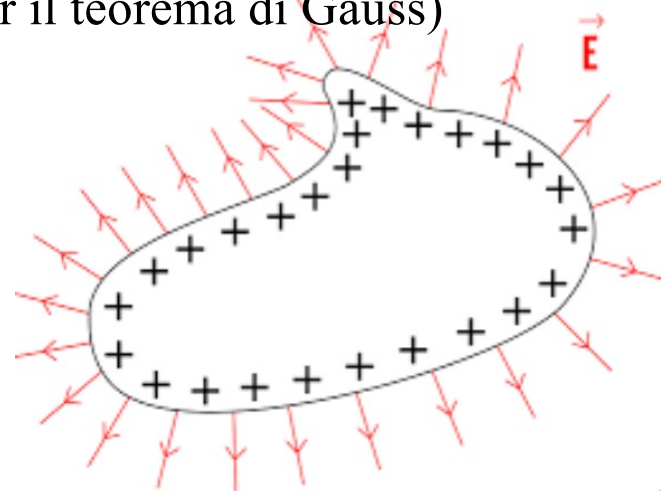
- *Una carica in eccesso posta su un conduttore isolato, all'equilibrio elettrostatico, si dispone totalmente sulla superficie esterna del conduttore. Nessuna carica in eccesso può trovarsi all'interno del conduttore.*
- Il campo è perpendicolare alla superficie ed è pari a σ/ϵ_0 , ove σ è la densità di carica superficiale

Conduttore carico in equilibrio elettrostatico

Dimostrazione

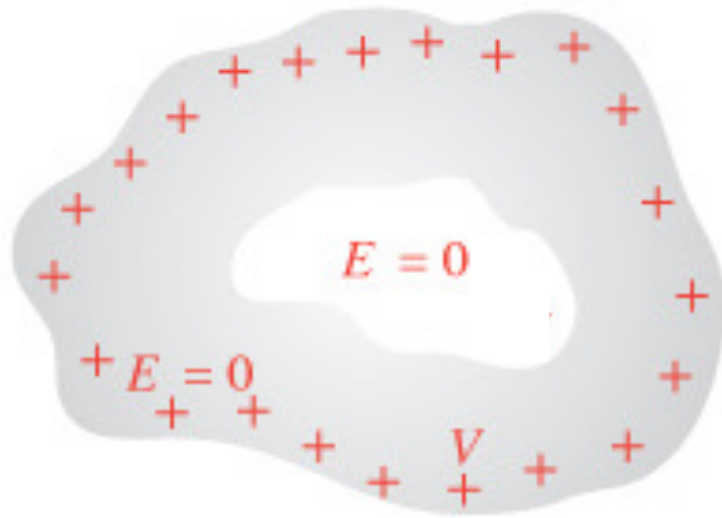
In condizioni di equilibrio, se all'interno del conduttore ci fosse un campo, questo eserciterebbe una forza sugli elettroni di conduzione presenti e si produrrebbero **correnti** all'interno del corpo ma sperimentalmente: **non ci sono correnti stazionarie** $\rightarrow \mathbf{E} = \mathbf{0}$ all'interno del conduttore $\rightarrow$ il flusso attraverso qualsiasi superficie gaussiana **interna** al conduttore $\Phi = 0 \rightarrow \mathbf{q} = \mathbf{0}$ all'interno (per il teorema di Gauss)

$\rightarrow$ la carica può soltanto distribuirsi al di fuori di una generica superficie gaussiana interna al conduttore $\rightarrow$ **la carica si dispone sulla superficie.**

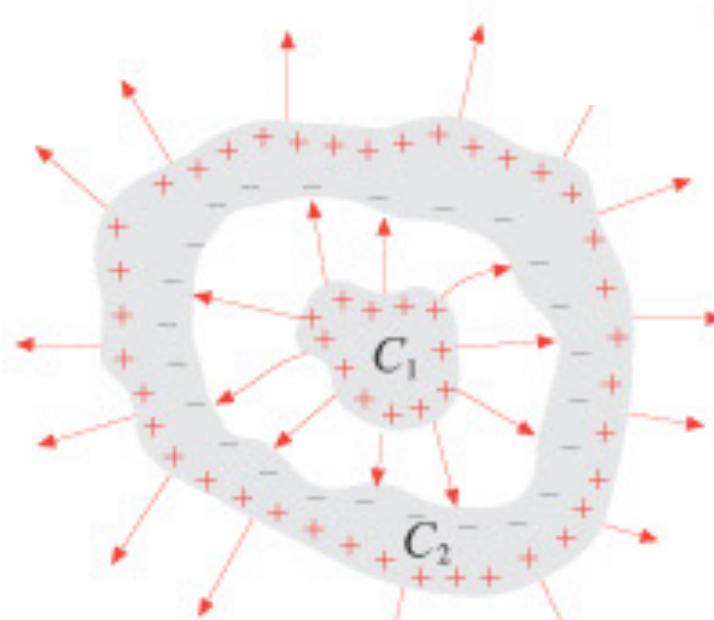
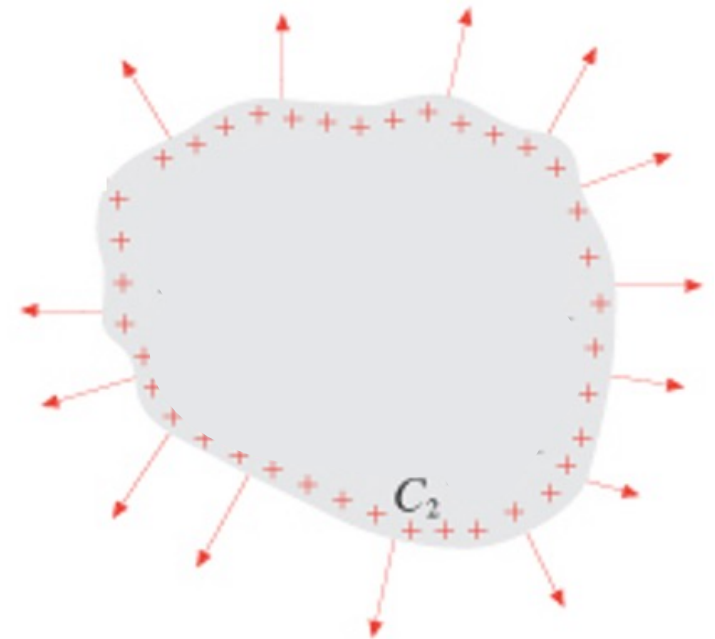


Intuitivamente le cariche si respingono l'una con l'altra, spostandosi sulla superficie si dispongono il più lontano possibile.

Conduttore cavo in equilibrio elettrostatico: schermo elettrostatico



All'interno di un
conduttore isolato
carico contenente
una cavità $E = 0$



Conduttore cavo in equilibrio elettrostatico: schermo elettrostatico

Conduttore isolato con delle cariche q al suo interno:

- **nella cavità** si crea un campo elettrico con linee di campo perpendicolari ad entrambe le superfici
- **all'esterno della cavità** si crea un campo elettrico che dipende solo dalla forma della superficie esterna e dalla quantità di carica q (se spostiamo il conduttore carico nella cavità la distribuzione di carica sulla superficie esterna non cambia)

Conduttore cavo: schermo elettrostatico

Conduttore cavo = schermo elettrostatico tra spazio esterno e spazio interno.

Lo spostamento di cariche entro la cavità non modifica il campo elettrico esterno, lo spostamento di cariche all'esterno non modifica il campo nella cavità.

RIEPILOGO

❑ *Forza Coulomb:* $\vec{F} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q q_0}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)$

❑ *Campo elettrico:* $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q_0$

- *Linee di campo*

❑ *Teorema di Gauss:* $\Phi_E = q_{int}/\varepsilon_0$

❑ *Conduttori :*

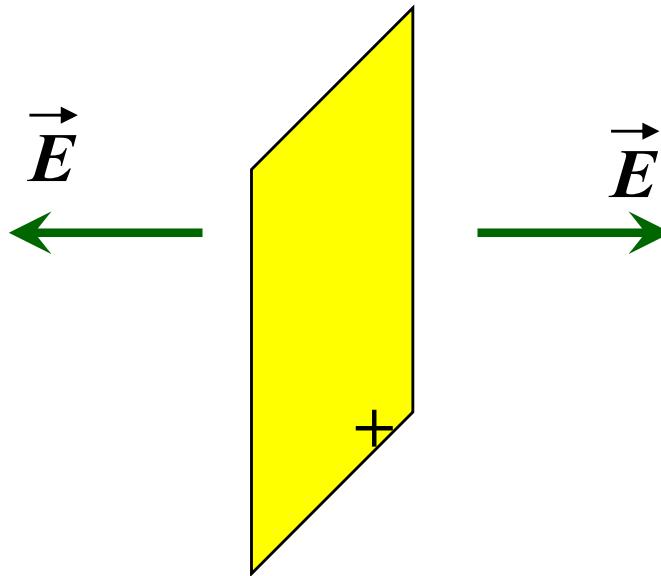
- *Carica solo esterna*
- *E interno è nullo*
- *E alla superficie è σ/ε_0*

Calcolo di campi elettrici

- Per il calcolo dei campo elettrici (finora) :
 - Principio di sovrapposizione
 - Teorema di Gauss

Campo elettrico di una lamina carica

*Consideriamo una lamina piana **indefinita**, carica con una densità di carica superficiale σ uniforme (per esempio positiva)*

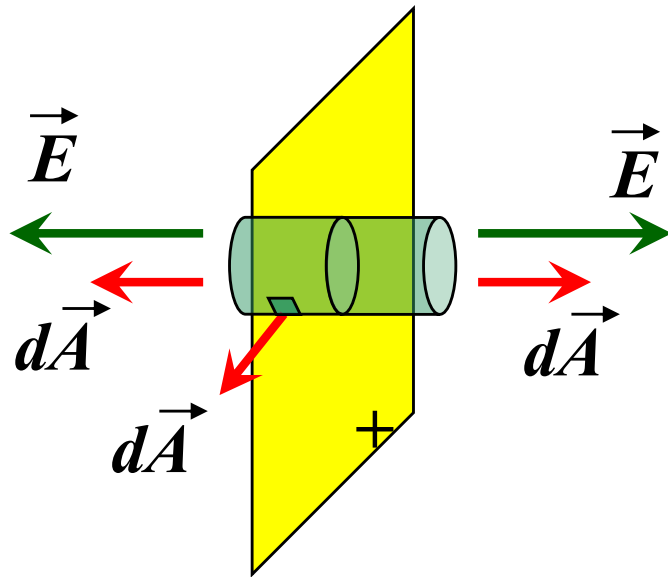


Per simmetria, il campo elettrico è ortogonale alla lamina ed il suo valore non dipende dalla posizione.

Inoltre, poichè la lamina è carica positivamente, il campo è diretto in verso uscente

Campo elettrico di una lamina carica

Determiniamo il $\vec{E}$ tramite teorema di Gauss: flusso attraverso una qualsiasi superficie chiusa è pari $q_{\text{int}} / \epsilon_0$.



Consideriamo come superficie gaussiana un cilindro che attraversa la lamina

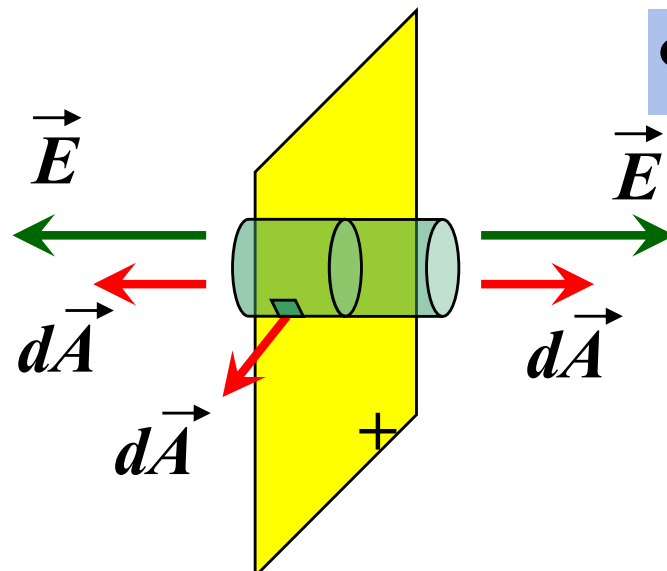
$$\Phi_E = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{\Sigma}$$

Superficie gaussiana (chiusa) = base cilindro B1
+ base del cilindro B2 + superficie laterale

$$\Phi_E = \Phi_{E,B1} + \Phi_{E,B2} + \Phi_{E,LAT}$$

Campo elettrico di una lamina carica

Determiniamo il $\vec{E}$ tramite teorema di Gauss: flusso attraverso una qualsiasi superficie chiusa è pari $q_{\text{int}} / \epsilon_0$.


$$\Phi_E = \Phi_{E,B1} + \Phi_{E,B2} + \Phi_{E,LAT}$$
$$\Phi_{E,B1} = E \cdot B1$$
$$\Phi_{E,B2} = E \cdot B2$$
$$\Phi_{E,LAT} = 0$$

$B1=B2=A$

→ $\Phi_E = 2E \cdot A$ $q_{\text{int}} \text{ al cilindro: } q_{\text{int}} = \sigma A$

Dal teorema di Gauss:

$$2E \cdot A = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

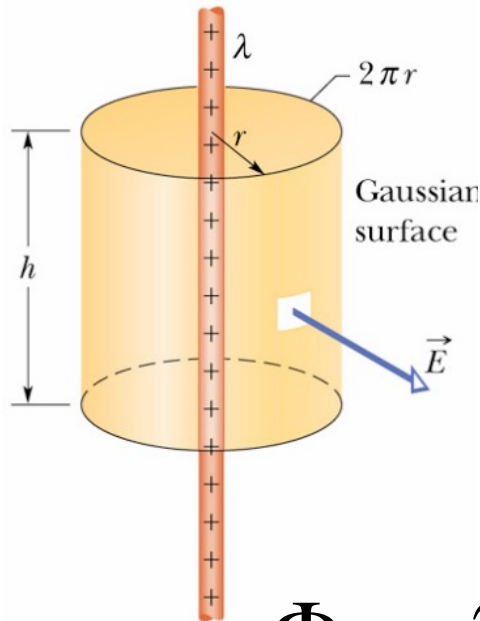
Campo di un cilindro carico

Una distribuzione continua e uniforme di carica σ è presente su un conduttore cilindrico di raggio R . Calcolare $\vec{E}$ prodotto.

Calcolo E con il teorema di Gauss.

Per la simmetria cilindrica il campo elettrico sarà perpendicolare all'asse del cilindro.

Consideriamo una superficie cilindrica di raggio r e di altezza h come superficie gaussiana



$$\begin{aligned}\Phi_E &= 2\Phi_{Base} + \Phi_{Sup, laterale} = \\ &= 2\pi r h E = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

Campo di un cilindro carico

Definiamo λ la densità di carica lineare, ovvero la carica presente per unità di lunghezza $\lambda = \sigma 2\pi R$

$$2\pi r h E = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \Rightarrow 2\pi r E = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{q_{\text{int}}}{h}$$

$$q_{\text{int}} = \sigma 2\pi R h \Rightarrow \frac{q_{\text{int}}}{h} = \sigma 2\pi R = \lambda$$

Campo elettrico di una distribuzione superficiale di carica a forma cilindrica

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

osservazione

Quanto vale E sulla superficie?

$$r = R \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

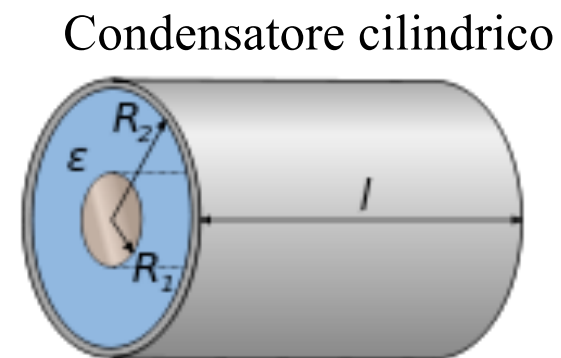
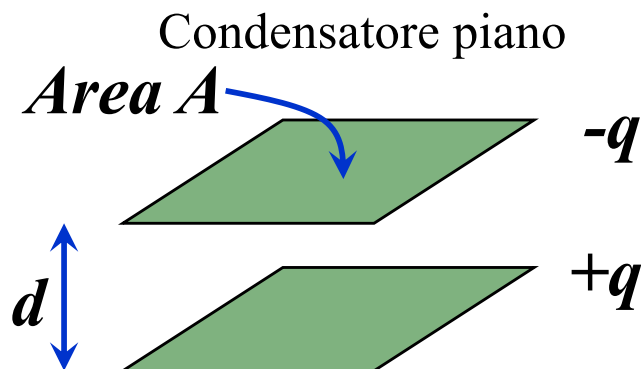
$$\frac{\lambda}{2\pi R} = \sigma \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Condensatori

Un condensatore è formato da due conduttori ‘affacciati’ detti armature tra cui vi è completa induzione elettrostatica, ovvero sono presenti cariche elettriche uguali ed opposte.

Ad esempio, un **condensatore piano** è formato da due piatti piani e paralleli, detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti cariche opposte $+q$ e $-q$

Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno

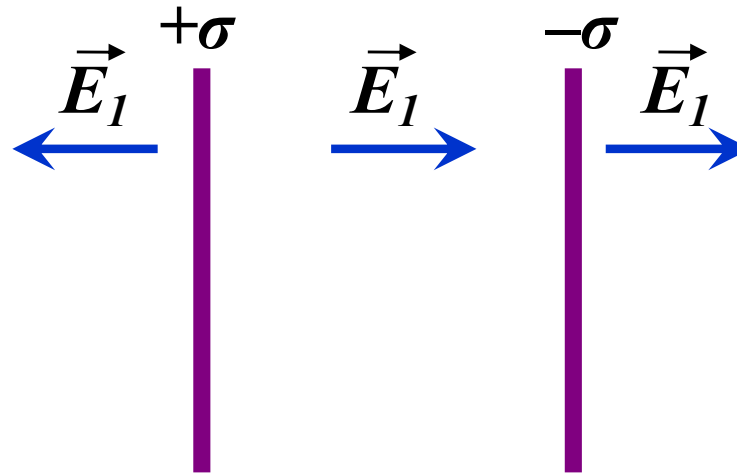


Campo di un condensatore piano

*Un condensatore piano ideale è formato da due lastre piane (dette **armature**) parallele indefinite cariche con densità di carica opposte $+\sigma$ per la lastra 1 e $-\sigma$ per la lastra 2*

$$|\vec{E}_1| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Il vettore campo elettrico è uscente per la piastra con carica positiva!



*Il campo elettrico si calcola con il **principio di sovrapposizione**:*

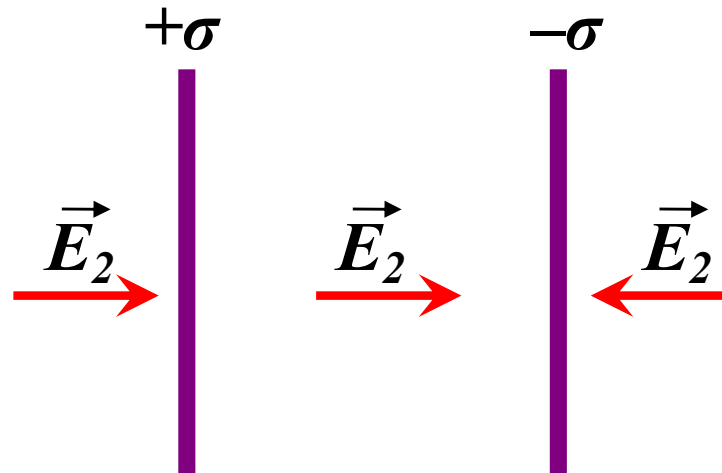
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Campo di un condensatore piano

*Un condensatore piano ideale è formato da due lastre piane (dette **armature**) parallele indefinite cariche con densità di carica opposte $+\sigma$ per la lastra 1 e $-\sigma$ per la lastra 2*

$$|\vec{E}_1| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Il vettore campo elettrico è entrante per la piastra con carica negativa!

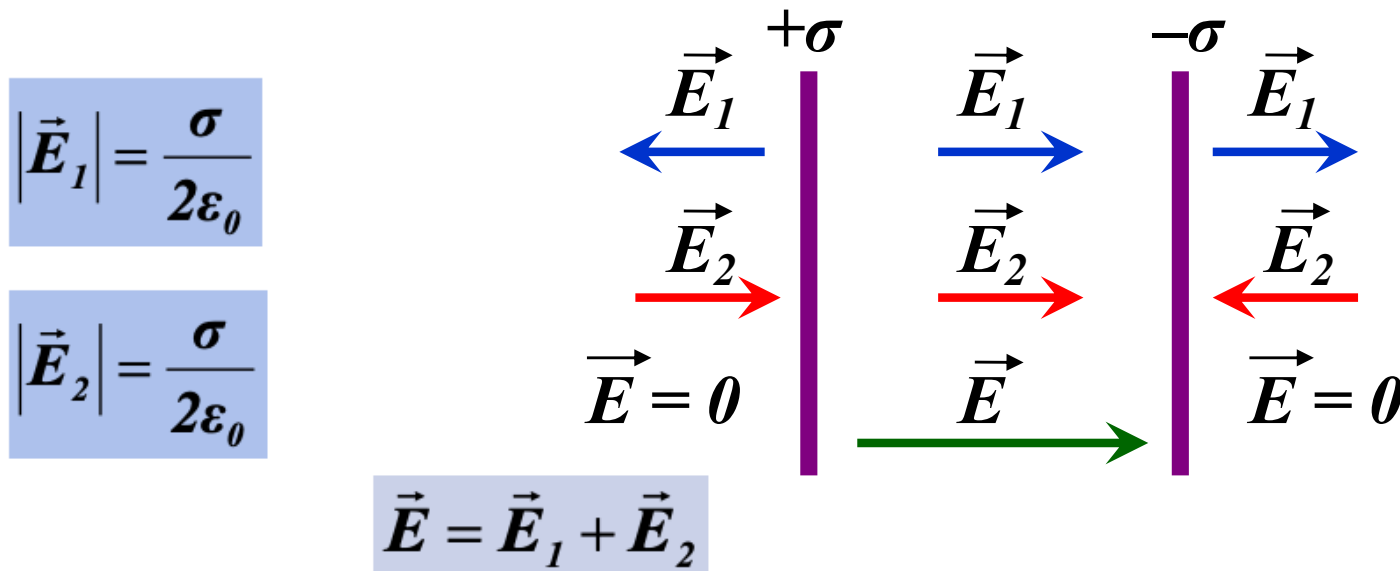


Il campo elettrico si calcola con il principio di sovrapposizione:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Campo di un condensatore piano

*Un condensatore piano ideale è formato da due lastre piane (dette **armature**) parallele indefinite cariche con densità di carica opposte $+\sigma$ e $-\sigma$*

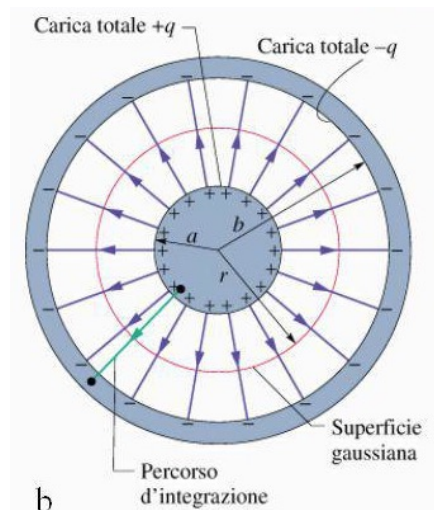
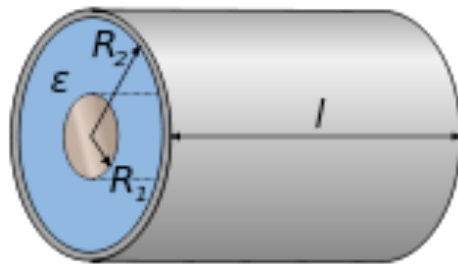


Nelle regioni esterne il campo elettrico è nullo, mentre in quella interna esso è diretto dalla lastra positiva a quella negativa e vale:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Condensatore cilindrico

Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno



E è radiale (da R_1 ad R_2), calcolo il modulo di E tramite il teorema di Gauss applicato alla superficie chiusa cilindrica coassiale e avente raggio r : $R_1 < r < R_2$

$$\Phi_E = E 2\pi r l = q_{\text{int}} / \epsilon_0$$

$$\frac{q_{\text{int}}}{l} = \frac{+q}{l} = \lambda$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$